

Nom :	DS TSPE N°3	Note :
Prénom :		___ 20

Exercice 1: Casque à réduction active de bruit

La réduction active de bruit consiste à supprimer le bruit résiduel dans les oreillettes par émission d'un signal appelé « anti-bruit ». Le Document 1 présente le niveau d'intensité sonore mesuré en fonction de la fréquence dans les situations suivantes :

- sans casque (cas n°1)
- avec casque en réduction passive (cas n°2)
- avec casque en réduction passive et active (cas n°3)

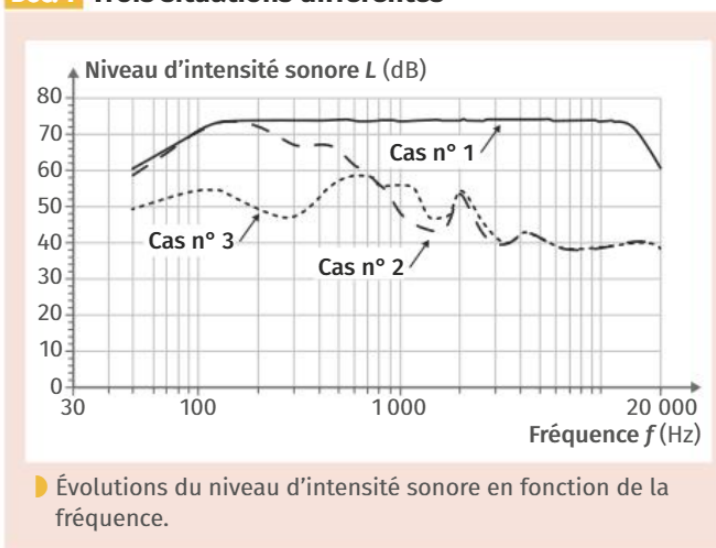
1. Identifier approximativement les domaines de fréquence pour lesquels :

- seule la réduction passive est efficace
- seule la réduction active est efficace
- les deux réductions sont efficaces

On mesure l'intensité sonore lorsque le bruit et l'anti-bruit sont émis simultanément dans trois situations (Document 2). Le niveau sonore du bruit et de l'anti-bruit lorsqu'ils sont émis seuls est de 50 dB.

2. (a) Préciser dans quelle situation l'intensité sonore est la somme des intensités des sons pris séparément.
 (b) Déterminer la situation qu'il faut retenir pour le dispositif de réduction active de bruit.
 (c) Calculer l'atténuation associée.

Doc. 1 Trois situations différentes



Document 2 : Variation de l'intensité sonore

Situation	a	b	c
Verrouillage de phase	Non	En phase	En opposition de phase
Niveau sonore (dB)	53 ± 1	56 ± 1	44 ± 1

Exercice 2: Tube cathodique

Les deux parties de l'exercice peuvent être traitées indépendamment

Partie 1 : Accélération

Avant le développement et la généralisation des écrans LCD, les oscilloscopes, les écrans d'ordinateurs et les téléviseurs étaient constitués d'un tube cathodique.

A la base du tube cathodique, un canon à électrons émet et accélère des électrons en direction de l'écran. (Document 1).

Lors d'une première phase du trajet, les électrons passent entre deux plaques verticales percées. Lors de cette phase, les électrons passent d'une vitesse négligeable à une vitesse notée v_0 par la suite.

1. Les deux plaques sont séparées d'une distance $d = 5,0 \text{ cm}$ et la tension aux bornes des plaques est de 200 V . Montrer que le champ électrique régnant entre les deux plaques a une valeur absolue de $4,0 \times 10^3 \text{ V m}^{-1}$.
2. Montrer que le poids de l'électron est négligeable par rapport à la force électrique qu'il subit.
3. Calculer le travail de la force électrique appliquée sur la distance d .
4. Utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer la valeur de la vitesse de l'électron à la sortie des plaques.

Partie 2 : Déviation

Suite à cette accélération, les électrons passent à l'intérieur de deux condensateurs plans C_1 et C_2 chargés qui permettent de dévier les électrons horizontalement (C_1) et verticalement (C_2).

En fin de course, les électrons impactent l'écran sur lequel est déposée une couche électroluminescente.

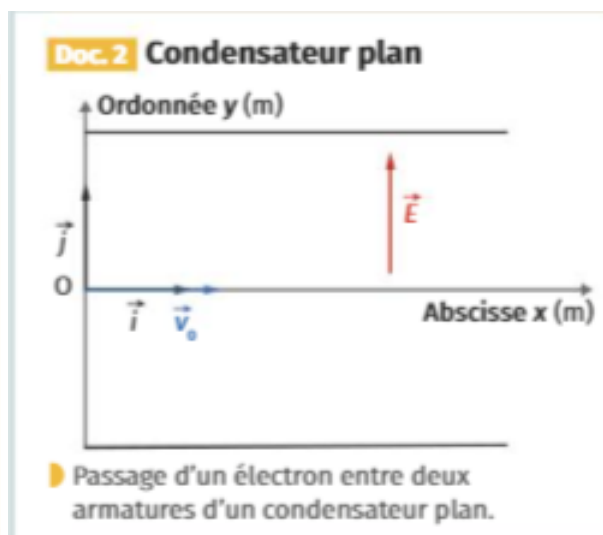
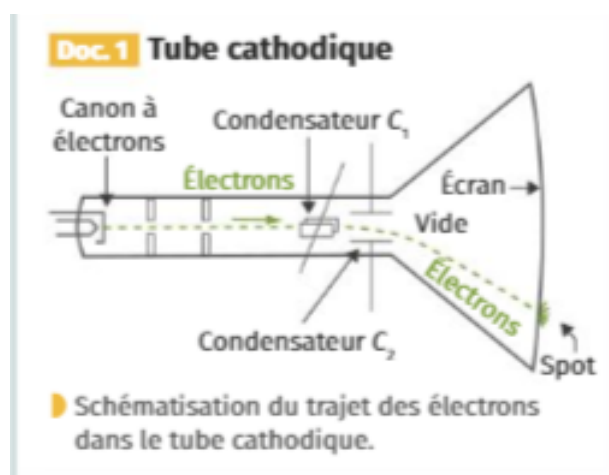
On étudie la déflexion dans le condensateur C_2 .

5. L'électron pénètre dans le condensateur C_2 avec une vitesse horizontale $\vec{v}_0$ (Document 2). Représenter la force électrique $\vec{F}_e$ subie.

En considérant que $\vec{F}_e$, les équations horaires sont :

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = v_0 \cdot t \\ y(t) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{e \cdot E}{m} \cdot t^2 \end{array} \right\}$$

6. Déterminer l'équation de sa trajectoire et sa nature.
7. Préciser le mouvement de l'électron après sa sortie du condensateur.



Données :

- Masse d'un électron : $m_{e^-} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- Intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$
- Charge élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$